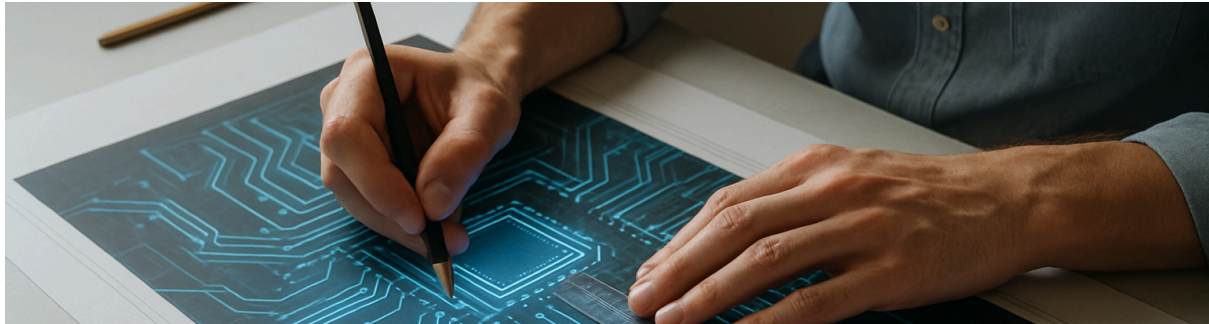




Arquitectura y Diseño

Atria-ERP Relational



La arquitectura de Atria-ERP Relacional se fundamenta en la estricta separación de responsabilidades y en la interpretación declarativa de toda la funcionalidad del sistema. Esto le permite ofrecer un entorno completamente modular, transparente y predecible, donde ningún componente contiene lógica, sino estructura.

Ejes clave del diseño:

- Los datos se tratan como entidades relacionadas y estructuradas.
- Las estructuras son interpretadas por la IU, no codificadas.
- Las acciones del usuario generan flujos, no procesos internos.

Componentes de la arquitectura:

1. Capa de interfaz de usuario (IU): genera y muestra la información según estructuras recibidas.
2. Capa de desarrollo: transforma declaraciones estructurales en scripts operativos (JS, HTML, SQL).
3. Capa de resolución de datos: ejecuta consultas y acciones sobre la base de datos oficial.

Estas capas no interactúan entre sí de manera directa, sino que se comunican a través de flujos. Cada flujo es especializado y desacoplado:

- Estructuras: definen cómo se ve y cómo se valida la información.
- Datos: contienen los valores, pero no las reglas.
- Periféricos: gestionan conexiones físicas (impresoras, lectores, etc.).
- Servicios: conectan con fuentes externas de datos o procesos.

Diseño efímero:

- No hay instancias permanentes ni sesiones de memoria abiertas.
- Los datos temporales se almacenan solo hasta la validación del formulario.
- Todo el sistema puede reconstruirse a partir de los flujos y la configuración declarada.

Modelo sin sesión: acciones en lugar de instancias



Arquitectura y Diseño

Atria-ERP Relational

A diferencia de los sistemas actuales, que a menudo mantienen sesiones activas de usuario y estado en memoria para gestionar el contexto, Atria-ERP Relacional funciona bajo un modelo de petición-respuesta puro. Cada acción es independiente y autónoma, ejecutada a partir de las estructuras declaradas y de los valores recibidos.

Este enfoque:

- Permite escalar fácilmente sin necesidad de gestionar estado o memoria por sesión.
- Reduce el uso de recursos, ya que no hay carga persistente.
- Garantiza un comportamiento predecible, repetible y seguro.

El sistema solo existe mientras dura la interacción. Después, se disipa hasta la siguiente acción, como una respuesta efímera pero estructurada a una demanda concreta.

Esta arquitectura permite:

- Añadir funcionalidad sin añadir complejidad.
- Implementar cambios sin alterar el funcionamiento del sistema.
- Mantener la integridad y trazabilidad de todas las acciones.

Atria-ERP Relacional, por tanto, no es un conjunto de módulos programados: es una plataforma estructural donde la relación y la declaración generan comportamiento. Es la consecuencia directa de aplicar el modelo relacional a todo el sistema, no solo a los datos.

